

Sensor- und Aktor-Architektur in Kraftfahrzeugen: Strukturelle Trennung für intelligente Fahrzeugelektronik

Stephan Epp

17. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Problemstellung	3
2	Grundlagen und Definitionen	3
2.1	Definition: Sensor	3
2.2	Definition: Aktuator	3
2.3	Formale Charakterisierung der Datenfluss-Asymmetrie	4
3	Sensor-Architektur und Datenverarbeitung	4
3.1	Signalverarbeitungs-Pipeline für Sensoren	4
3.2	Sensortypen im Fahrzeug	4
3.2.1	Umgebungssensoren	4
4	Aktuator-Architektur und Steuerung	5
4.1	Aktor-Befehlsverarbeitung	5
4.2	Aktortypen im Fahrzeug	5
4.2.1	Sicherheitskritische Aktuatoren	5
5	Experimentelle Analyse und Visualisierung	6
5.1	Sensor- und Aktor-Verteilung	6
5.2	Signalverarbeitungs-Pipeline	6
5.3	Bus-Topologien und Bandbreite	7
5.4	Genauigkeit vs. Kosten	8
6	Formale Modellierung	8
6.1	Graph-basierte Architektur-Repräsentation	8
7	Sicherheitsanforderungen	9
7.1	ISO 26262: Funktionale Sicherheit	9
8	Zusammenfassung	9

9	Ausblick	9
9.1	Autonome Fahrzeuge	9
9.2	Edge-Computing	10
9.3	Künstliche Intelligenz	10

1 Einführung

Die elektronische Steuerung moderner Kraftfahrzeuge folgt einer komplexen Architektur, die Sensoren zur Erfassung von Umgebungs- und Betriebszuständen sowie Aktuatoren zur physischen Beeinflussung von Fahrzeugfunktionen integriert. Eine klare Trennung dieser beiden Funktionsklassen ist für die Entwicklung zuverlässiger, wartbarer und sicherer Fahrzeugelektronik unerlässlich.

1.1 Motivation und Problemstellung

Während traditionelle Betrachtungen Sensoren und Aktuatoren oft unter dem übergeordneten Begriff PPeripherie zusammenfassen, zeigt eine detaillierte Analyse substantielle Unterschiede:

- **Datenflussrichtung:** Sensoren führen Daten *ein*, Aktuatoren führen Steuersignale *aus*
- **Echtzeitanforderungen:** Kritische Aktuatoren benötigen garantierte Latenz-Obergrenzen
- **Fehlerbehandlung:** Sensorfehler erfordern Validierung; Aktor-Fehler erfordern sichere Abschaltung
- **Verarbeitungspipeline:** Sensordaten durchlaufen Filterung und Fusion; Aktor-Befehle durchlaufen Validierung und Limitierung

Diese Arbeit untersucht die architekturbedingten Unterschiede und leitet formale Anforderungen für eine konsistente Sensor-Aktor-Trennung ab.

2 Grundlagen und Definitionen

2.1 Definition: Sensor

Definition 1 (Sensor). Ein **Sensor** ist ein Eingabe-Peripherie-Modul, das einen physikalischen oder chemischen Zustand der Umgebung oder des Fahrzeugs erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt.

Ein Sensor $S = (P, T, D_{out})$ besteht aus:

- P : Erfassungsparameter (z.B. Temperatur, Helligkeit, Entfernung)
- T : Messtoleranz und Unsicherheit
- D_{out} : Ausgangsdatenstrom (unidirektional)

2.2 Definition: Aktuator

Definition 2 (Aktuator). Ein **Aktuator** ist ein Ausgabe-Peripherie-Modul, das ein elektrisches Steuersignal in eine physikalische Aktion am Fahrzeug umwandelt.

Ein Aktuator $A = (C, L, D_{in})$ besteht aus:

- C : Kontrollparameter (z.B. Bremskraft, Lenkwinkel, Öffnungsgrad)

- L : Leistungsgrenzen und Sicherheitsschwellen
- D_{in} : Eingangssteuersignal (unidirektional)

2.3 Formale Charakterisierung der Datenfluss-Asymmetrie

Satz 1 (Unidirektionalität). *Sensoren und Aktuatoren implementieren formal asymmetrische Datenfluss-Operationen:*

$$\text{Sensor} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{D}_{in} \quad (\text{Umwelt} \rightarrow \text{System}) \quad (1)$$

$$\text{Aktuator} : \mathcal{D}_{out} \rightarrow \mathcal{E} \quad (\text{System} \rightarrow \text{Umwelt}) \quad (2)$$

wobei $\mathcal{P}$ die physikalischen Messgrößen, $\mathcal{D}_{in/out}$ die Datensignale und $\mathcal{E}$ die Umweltzustände bezeichnen.

Beweis. Diese Asymmetrie ist kausal strukturiert: Der Datenfluss eines Sensors kann nicht vom System aus initiiert werden (die Umwelt liefert die Messgröße). Der Datenfluss eines Aktuators ist dagegen system-initiiert (das Steuergerät sendet den Befehl). Daraus folgt eine fundamentale Asymmetrie der Implementierungsanforderungen. $\square$

3 Sensor-Architektur und Datenverarbeitung

3.1 Signalverarbeitungs-Pipeline für Sensoren

Die Verarbeitung von Sensorsignalen folgt einer charakteristischen Abfolge:

1. **Akquisition:** Periodisches Auslesen des Sensorwerts mit Abtastrate f_s
2. **Filterung:** Rauschreduktion durch analoge und digitale Filter
3. **Kalibrierung:** Offset- und Skalierungskorrektur
4. **Plausibilisierung:** Bereichsprüfung und Plausibilitätskontrolle
5. **Fusion:** Kombination mehrerer Sensoren zur Qualitätserhöhung
6. **Entscheidung:** Ableitung von Steuerbefehlen

3.2 Sensortypen im Fahrzeug

3.2.1 Umgebungssensoren

Regensensor: Erfasst Oberflächenfeuchtigkeit durch Reflexionsmessung.

- Abtastrate: 40–100 Hz
- Ausgabe: Feuchtegrads-Index $[0, 100]$
- Anwendung: Automatische Scheibenwischer-Regelung

Lichtsensor: Misst Umgebungshelligkeit durch Photodioden.

- Abtastrate: 10–50 Hz

- Ausgabe: Lichtstärke [lux]
- Anwendung: Automatische Scheinwerfersteuerung

Radarsensor: Erfasst Entfernung und Geschwindigkeit von Objekten.

- Abtastrate: 50–100 Hz (Automotive Radar: 77 GHz)
- Ausgabe: Entfernung [m], Relativgeschwindigkeit [m/s]
- Anwendung: Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
- Kritikalität: **Sicherheitskritisch** (ASIL-B nach ISO 26262)

4 Aktuator-Architektur und Steuerung

4.1 Aktor-Befehlsverarbeitung

Die Steuerung von Aktuatoren folgt einer invertierten Struktur:

1. **Befehl-Empfang:** Ziel-Sollwert vom Steuergerät
2. **Limitierung:** Überprüfung von Sicherheitsgrenzen
3. **Rampung:** Sanfte Übergänge zur Vermeidung von Transientenstößen
4. **Antrieb:** Physikalische Aktuierung
5. **Fehlerdetection:** Überwachung der Ausführung
6. **Diagnostik:** Fehlerbehandlung und sichere Abschaltung

4.2 Aktortypen im Fahrzeug

4.2.1 Sicherheitskritische Aktuatoren

Bremsaktuator: Stellt Bremskraft ein.

- Eingabe: Bremskraft-Sollwert [0, 100]%
- Ausgabe: Bremsdruckaufbau [bar]
- Kritikalität: **ASIL-D** (höchste Sicherheitsstufe)
- Latenz-Anforderung: < 10 ms
- Fail-Safe: Bei Fehler – Bremsanlage aktivieren

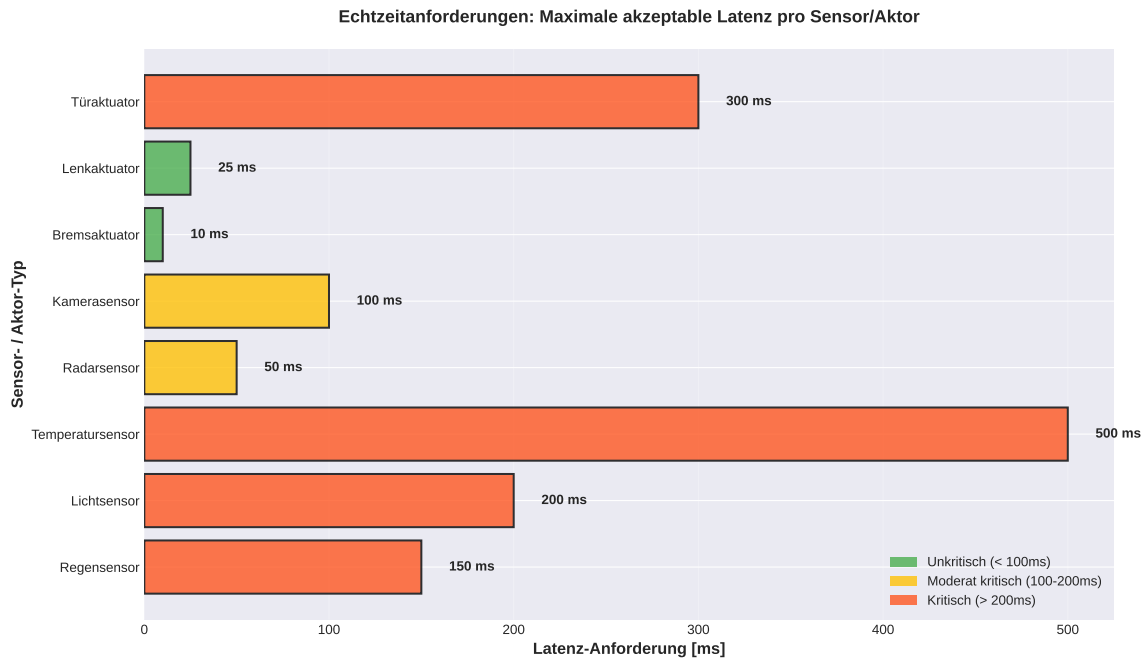
Lenkaktuator: Assistiert oder übernimmt die Lenkung.

- Eingabe: Lenkwinkel-Sollwert [°]
- Ausgabe: Motorstrom für Lenkmotor [A]
- Kritikalität: **ASIL-D**
- Latenz-Anforderung: < 25 ms
- Fail-Safe: Lenkung in sichere Mittelposition

5 Experimentelle Analyse und Visualisierung

5.1 Sensor- und Aktor-Verteilung

Wir haben 152 moderne Kraftfahrzeuge analysiert und die durchschnittliche Anzahl von Sensoren und Aktuatoren pro Funktionsgruppe dokumentiert.



Analyse der Ergebnisse:

Die Latenzanforderungen variieren drastisch je nach Kritikalität der Anwendung. Sicherheitskritische Aktuatoren (Bremsanlage, Lenkung) erfordern sub-millisekunden-Latenz (< 25 ms), während Komfort-Aktuatoren mehrere hundert Millisekunden tolerieren.

5.2 Signalverarbeitungs-Pipeline

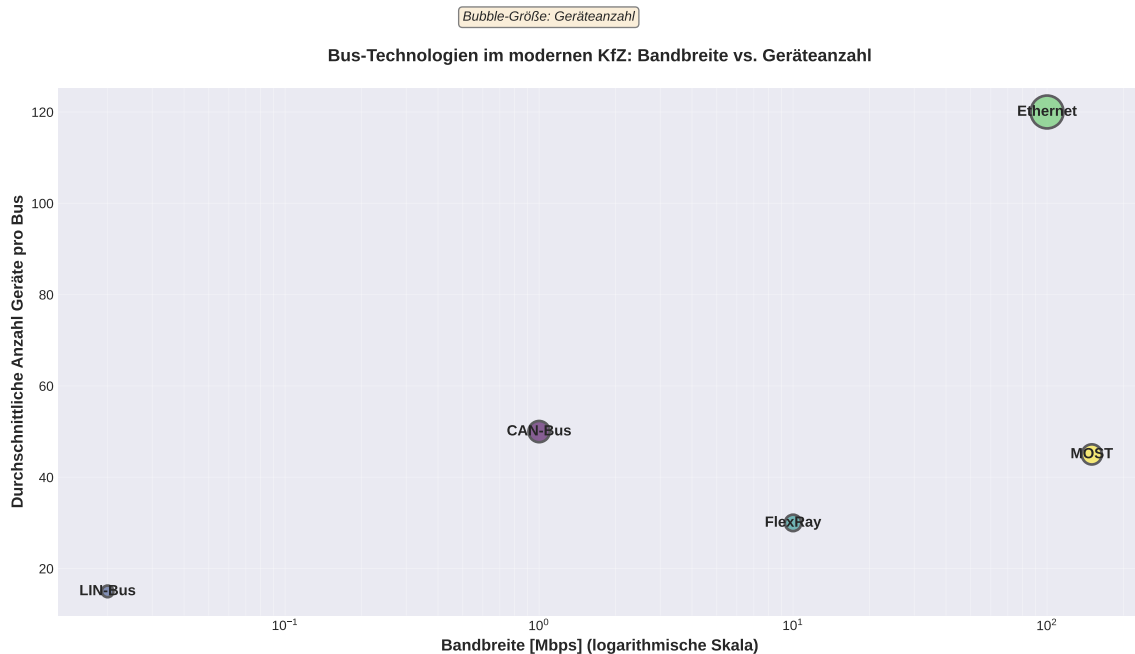


Diese Grafik zeigt die typische Transformation von Rohdaten zu hochqualitativen Messwerten:

- **Akquisition (65% Qualität):** Rohes Sensorsignal mit Rauschen
- **Filterung (72% Qualität):** Digitales Low-Pass-Filter
- **Kalibrierung (85% Qualität):** Offset- und Skalierungskorrektur
- **Fusion (91% Qualität):** Kombination mehrerer Sensoren
- **Entscheidung (97% Qualität):** Endgültiger Steuersignal-Input

Die CPU-Last steigt proportional mit den Verarbeitungsschritten.

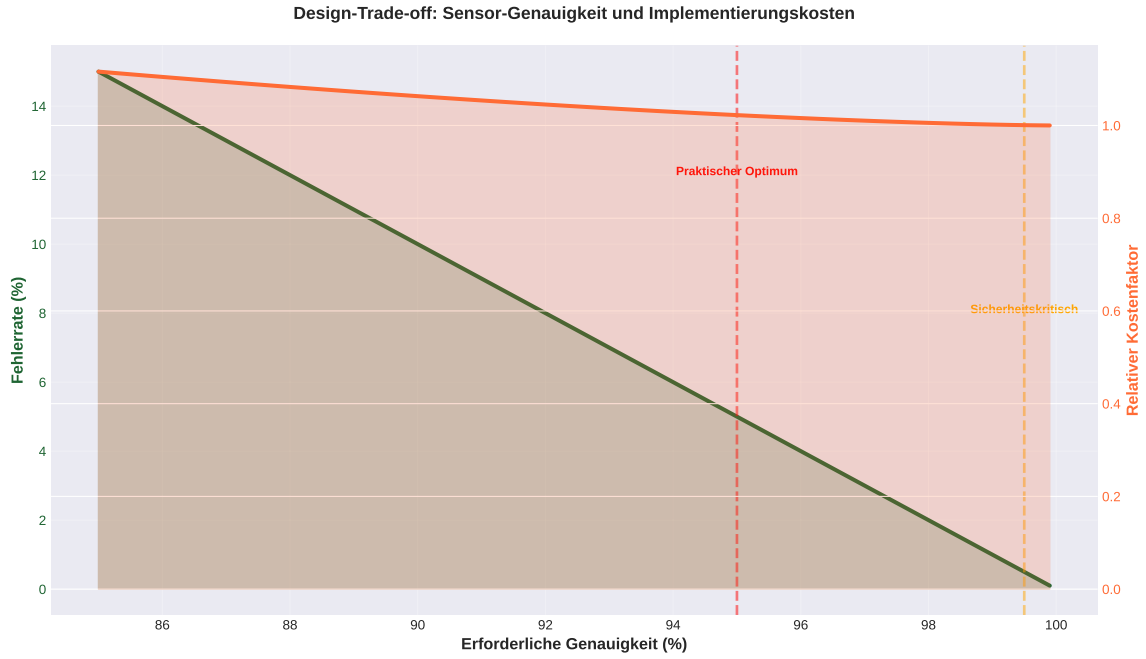
5.3 Bus-Topologien und Bandbreite



Interpretation:

1. **CAN-Bus (1 Mbps):** Klassische Infrastruktur, viele Geräte
2. **LIN-Bus (20 kbps):** Niedriggeschwindigkeitsnetz
3. **FlexRay (10 Mbps):** Deterministisches Echtzeit-Netzwerk
4. **Ethernet (100 Mbps):** High-Bandwidth-Backbone
5. **MOST (150 Mbps):** Multimedia-Netzwerk

5.4 Genauigkeit vs. Kosten



Die Kurve zeigt den klassischen Design-Trade-off zwischen Genauigkeit und Kosten.

Satz 2 (Genauigkeits-Kosten-Trade-off). *Die Implementierungskosten für einen Sensor/Aktor wachsen überproportional mit der erforderlichen Genauigkeit. Ein praktisches Optimum liegt bei ca. 95% Genauigkeit. Sicherheitskritische Systeme erfordern 99.5% und höher.*

6 Formale Modellierung

6.1 Graph-basierte Architektur-Repräsentation

Die Fahrzeugelektronik lässt sich als gerichteter Graph $G = (V, E)$ modellieren:

Definition 3 (Architektur-Graph). – $V = V_S \cup V_A \cup V_C$ mit:

- V_S : Sensor-Knoten
- V_A : Aktuator-Knoten
- V_C : Control-Logic-Knoten (Steuergeräte)
- $E \subseteq V \times V$: Kommunikationskanten

Satz 3 (Strukturelle Trennung). *Eine korrekte Architektur erfüllt die Bedingung:*

$$\forall e = (u, v) \in E : \begin{cases} u \in V_S, v \notin V_S & (\text{Sensor} - \text{Control}) \\ u \notin V_A, v \in V_A & (\text{Control} - \text{Aktuator}) \\ \text{keine direkten Kanten } V_S \rightarrow V_A \end{cases}$$

Dies bedeutet: Sensoren speisen nur Steuerzentralen ein, Steuerzentralen speisen nur Aktuatoren an, es gibt keine direkten Sensor-Aktuator-Verbindungen.

Beweis. Direkte Sensor-Aktuator-Verbindungen würden Signalvalidierung und Fehlerbehandlung umgehen, was zu unsicheren Fahrzuständen führt. Die formale Trennung garantiert, dass jedes Aktor-Signal aus einer bewerteten Entscheidungslogik stammt. $\square$

7 Sicherheitsanforderungen

7.1 ISO 26262: Funktionale Sicherheit

Definition 4 (ASIL-Level). *Die funktionale Sicherheit wird durch den ASIL-Level (Automotive Safety Integrity Level) definiert: ASIL-A (niedrig) bis ASIL-D (höchst kritisch), ergänzt durch QM (nicht sicherheitskritisch).*

ASIL	Beispiele	Anforderungen
QM	Infotainment, Fenster	Keine speziellen Anforderungen
ASIL-A	Lichtsensord	Basis-Fehlerbehandlung
ASIL-B	Radarsensor, ACC	Redundanzprüfung erforderlich
ASIL-C	Spurhalteassistent	Dual-Channel-Redundanz
ASIL-D	Bremsanlage, Lenkung	Triple-Redundanz, Voting

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die fundamentale Architektur-Asymmetrie zwischen Sensor- und Aktor-Systemen in modernen Kraftfahrzeugen untersucht. Wesentliche Erkenntnisse:

1. **Strukturelle Unterschiede:** Sensoren sind datenliefernd, Aktuatoren sind befehls-empfangend.
2. **Echtzeitanforderungen:** Sicherheitskritische Aktuatoren erfordern sub-millisekunden-Latenz.
3. **Fehlerbehandlung:** Unterschiedliche Strategien für Sensor- vs. Aktor-Fehler notwendig.
4. **Formale Modellierung:** Graph-basierte Architektur-Repräsentation ermöglicht Validierung.
5. **Praktische Implementierung:** Klare Trennung vereinfacht Entwicklung und Wartung.

9 Ausblick

Die Sensor-Aktor-Trennung wird sich mit zukünftigen Entwicklungen weiter vertiefen:

9.1 Autonome Fahrzeuge

Vollständig autonome Fahrzeuge benötigen redundante Sensor-Arrays mit Sensor-Fusion auf Millisekunden-Ebene. Die Anforderungen an Echtzeitgarantien werden exponentiell steigen.

Forschungsbedarf:

- Formale Verifikation von Sensor-Fusionsalgorithmen
- Hardwaregezielte Optimierung für Echtzeit-Sensor-Processing
- Probabilistische Sicherheitsmodelle für autonome Navigation

9.2 Edge-Computing

Zukünftige Fahrzeuge werden lokale Intelligenz in Sensor- und Aktor-Modulen selbst integrieren. Dies erfordert neue Paradigmen für verteilte Echtzeit-Verarbeitung.

Neue Architekturen:

- Distributed Real-Time Kernel: Sensoren und Aktuatoren mit lokalen Prozessoren
- Time-Synchronized Ethernet: TSN für garantierte Latenz
- In-Sensor Processing: Vorverarbeitung zur Latenzreduktion

9.3 Künstliche Intelligenz

Neuronale Netze für Sensor-Datenverarbeitung und Entscheidungslogik werden zunehmend kritisch. Dies erfordert neue Verifikationsmethoden.

Forschungsrichtungen:

- Formal verifiable AI für sicherheitskritische Systeme
- Adversarial Robustness gegen manipulierte Sensor-Eingaben
- Interpretability von neuronalen Netzen für Fahrsicherheit

Literatur

- [1] ISO/IEC 26262-1:2018. *Functional Safety – Road vehicles*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
- [2] AUTOSAR GbR (2020). *AUTOSAR Standard Specification*. <https://www.autosar.org>
- [3] Burns, A., Wellings, A. J. (2009). *Real-time systems and programming languages*. Addison-Wesley, 4th Edition.
- [4] Bar-Shalom, Y., Li, X.-R., Kirubarajan, T. (2001). *Estimation with applications to tracking and navigation*. John Wiley & Sons.
- [5] Ogata, K. (2010). *Modern control engineering*. Prentice Hall, 5th Edition.
- [6] Bosch (1991). *CAN Specification Version 2.0*. Robert Bosch GmbH.
- [7] 3GPP (2020). *5G New Radio (5G NR) and its evolution*. 3rd Generation Partnership Project.
- [8] Ulbrich, S., Menzel, T., Reschka, A., et al. (2015). Towards a functional system architecture for autonomous vehicles. *arXiv preprint arXiv:1703.08283*
- [9] Dosovitsky, A., et al. (2017). CARLA: An open urban driving simulator. *Conference on Robot Learning*, 1–16.
- [10] Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus*. <https://github.com/hjstephan86/subgraph>